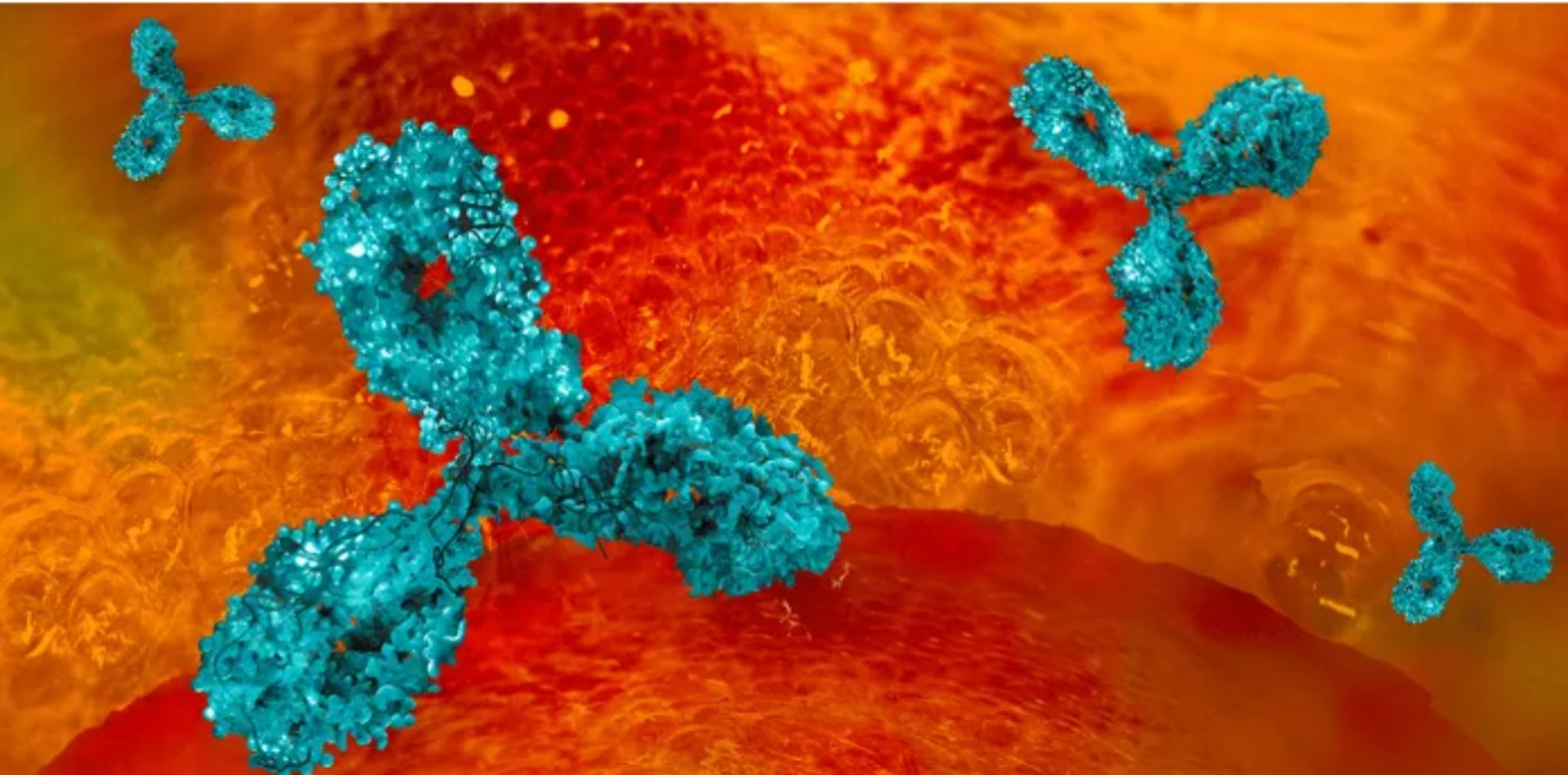
BIOTECNO MÉDICA II: PROTEÍNAS TERAPÉUTICAS



PROTEÍNAS TERAPÉUTICAS

Las proteínas terapéuticas son fármacos de base proteica que pueden tener:

- Actividad enzimática o reguladora (sustituyendo una proteína deficiente o anómala; potenciar una vía ya existente; aportar una función o actividad novedosa).

- Actividad de dirigibilidad específica (por ejemplo, interferir con una molécula u organismo; administrar otros compuestos o proteínas)

- Actividad inmunizante (vacunas:, proteger contra un agente extraño nocivo; tratar una enfermedad autoinmune; tratar el cáncer)

En su mayoría se producen mediante tecnología de ADN recombinante en biorreactores (utilizando bacterias, levaduras, células animales o incluso plantas), lo que permite diseñar tratamientos precisos para patologías complejas como el cáncer, trastornos autoinmunes y enfermedades genéticas raras.

PRINCIPALES TIPOS DE PROTEÍNAS TERAPÉUTICAS

• **Anticuerpos Monoclonales :** Son las proteínas terapéuticas más comercializadas. Están diseñadas para unirse a dianas específicas (como células cancerosas o citocinas proinflamatorias) para destruirlas o bloquear su actividad.

• **Hormonas**: Reemplazan hormonas ausentes o deficientes. Ejemplos: la insulina recombinante para la diabetes, o la hormona del crecimiento.

• **Citocinas y Factores de Crecimiento:** Moléculas de señalización celular (como los interferones o las interleucinas) que modulan la respuesta inmunitaria o estimulan la producción de células sanguíneas.

• **Factores de Coagulación**: Esenciales para tratar trastornos hemorrágicos como la hemofilia (por ejemplo, el Factor VIII o Factor IX).

• **Enzimas recombinantes**: Utilizadas en terapias de reemplazo enzimático para pacientes con trastornos metabólicos hereditarios o enfermedades de almacenamiento lisosómico.

2023: The global drug development industry → **152 blockbuster drugs** that generated **combined revenue of $511 billion** in 2023.

	Brand	Total Revenue	Owner	Therapeutic Area	Type
1	Keytruda	$25.011B	Merck	Oncology	Biologic
2	Humira	$14.404B	AbbVie	Autoimmune	Biologic
3	Ozempic	$14.358B	Novo Nordisk	Cardiometabolic	Small Molecule
4	Eliquis	$12.206B	Bristol Myers Squibb, Pfizer	Cardiometabolic	Small Molecule
5	Biktarvy	$11.850B	Gilead Sciences	Antiviral	Small Molecule
6	Dupixent	$11.588B	Sanofi, Regeneron	Autoimmune	Biologic
7	Comirnaty	$11.220B	Pfizer, BioNTech	Vaccine	Biologic
8	Stelara	$10.858B	Johnson & Johnson	Autoimmune	Biologic
9	Darzalex	$9.744B	Johnson & Johnson	Oncology	Biologic
10	Eylea	$9.381B	Regeneron, Bayer	Ophthalmology	Biologic

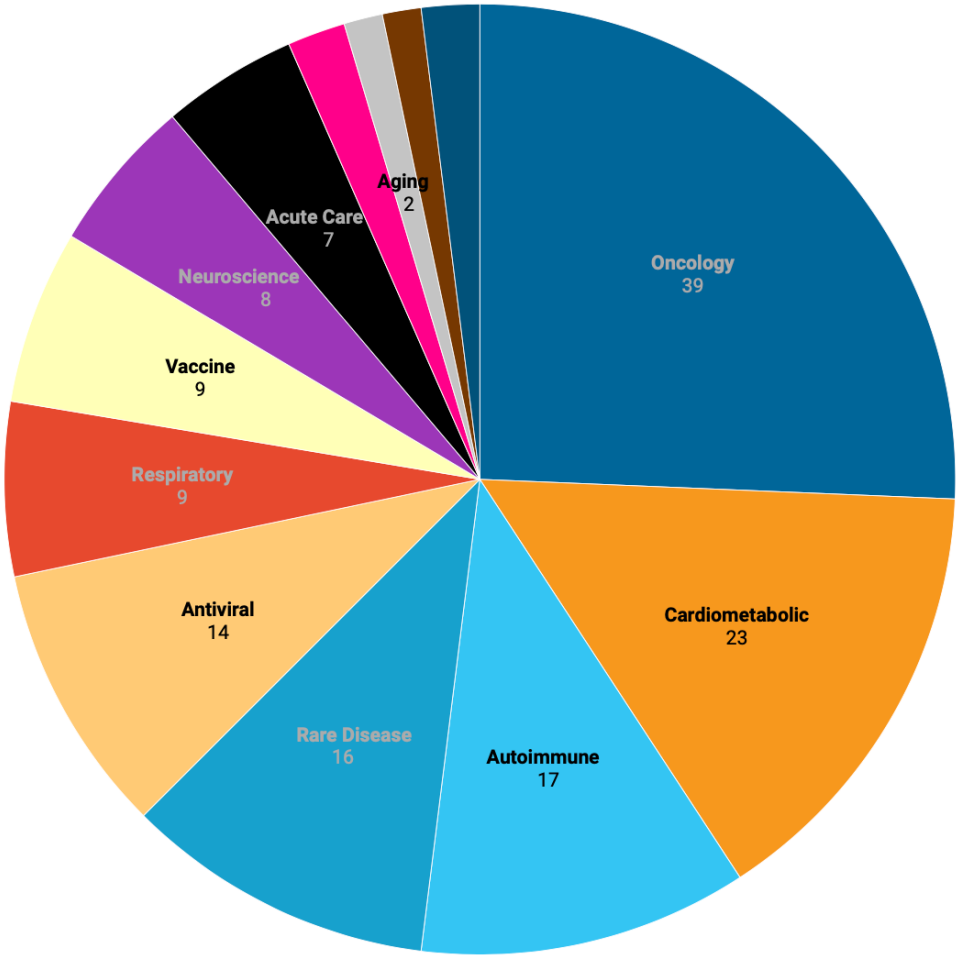
https://www.living.tech/articles/worlds-bestselling-drugs-addicted-broken-us-healthcare

*** blockbusters** drogas que **individualmente dejan ganancias >1B, o sea >1000 millones de dólares**

Proteínas terapéuticas aprobadas: >300 aprobadas (2015) actualmente **>450 proteínas y péptidos terapéuticos aprobados** por agencias regulatorias principales (FDA/EMA), con **>20.000 candidatos proteicos** en etapas de ensayos clínicos o desarrollo activo (2026).

- **Blockbusters en proteínas terapéuticas**: En 2015, 100 mil millones USD se concentraban en 10 drogas (80 mil millones en anticuerpos monoclonales). En 2022: Humira alcanzó >22B y Keytruda >20B. Para 2025–2026, Keytruda (pembrolizumab) consolida su posición como la proteína terapéutica más vendida de la historia, alcanzando $31.700 millones de dólares anuales.

Los medicamentos blockbuster abarcaron 15 áreas terapéuticas en 2023



Other includes Dogs (1), Cosmetic (1), and Reproductive Health (1). Created March 25, 2024. Updated March 27, 2024.

Chart: Solt DB • Source: SEC filings, annual reports, author. • Download image • Created with Datawrapper

Ejemplos de proteínas recombinantes aprobadas por la FDA y la EMA

Proteína recombinante (Nombre comercial)	Proteína	Función principal y uso clínico
Insulina humana recombinante (Humulin)	Hormona	Regula los niveles de glucosa en sangre al indicar a las células que la absorban; se utiliza para el manejo de la diabetes tipo 1 y tipo 2.
Somatropina (Nutropin, Genotropin)	Hormona	Sustituye la hormona del crecimiento humano (hGH) endógena para estimular el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración en niños y adultos con deficiencia de esta hormona.
Epoetina alfa (Epogen, Procrit)	Eritropoyetina (Factor de crecimiento)	Estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos; se usa para tratar la anemia causada por enfermedad renal crónica o quimioterapia.
Filgrastim (Neupogen)	Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF)	Estimula la proliferación y maduración de los neutrófilos (un tipo de glóbulo blanco) para prevenir infecciones en pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia.
Factor VIII de coagulación antihemofílico (Kogenate, ReFacto)	Factor de coagulación	Restaura el factor VIII de coagulación faltante en la sangre para promover la hemostasia y prevenir episodios hemorrágicos en personas con Hemofilia A.
Alteplasa (Activase)	Activador tisular del plasminógeno (tPA / Enzima)	Fragmenta el plasminógeno para formar plasmina, una enzima que degrada los coágulos de fibrina; se utiliza como trombolítico ("disolvente de coágulos") en accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos, embolias pulmonares e infartos de miocardio.
Dornasa alfa (Pulmozyme)	DNasa recombinante (Enzima)	Hidroliza el ADN extracelular presente en la viscosa secreción de pacientes con fibrosis quística, reduciendo la viscosidad del moco y mejorando el flujo de aire en los pulmones.

Ejemplos de proteínas recombinantes aprobadas por la FDA y la EMA

Proteína recombinante (Nombre comercial)	Proteína	Función principal y uso clínico
Eptermina alfa / OP-1 (BMP-7 / Osigraft)	Proteína osteogénica (Factor de crecimiento óseo)	Miembro de la familia de las proteínas morfogenéticas óseas (BMP-7). Induce la diferenciación de células mesenquimales en osteoblastos para promover la formación de tejido óseo; indicada en la fusión espinal y en la consolidación de fracturas no unidas (seudoartrosis).
Palifermina (Kepivance)	Factor de crecimiento de queratinocitos (KGF)	Estimula el crecimiento, proliferación y diferenciación de células epiteliales; se utiliza para prevenir y reducir la mucositis oral en pacientes con cáncer sometidos a tratamientos mieloablativos.
Eptacog alfa (Niastase, NovoSeven)	Factor VIIa de coagulación	Activa la vía extrínseca de la cascada de coagulación para promover la formación de coágulos en pacientes con Hemofilia A o B con inhibidores, o con deficiencia congénita de Factor VII.
Interferón alfa-2a (Roferon-A)	Citocina / Inmunomodulador	Exhibe propiedades antivirales, antiproliferativas e inmunomoduladoras; se utiliza en el tratamiento de leucemia de células peludas, sarcoma de Kaposi relacionado con el SIDA y hepatitis C crónica.
Aldesleucina (Proleukin)	Interleucina 2 (IL-2 / Citocina)	Estimula la proliferación y activación de linfocitos T y células NK para mejorar la respuesta inmune tumoral; indicada en el tratamiento del carcinoma renal metastásico y melanoma metastásico.
Gonadotropina coriónica humana (Ovidrel / Crotropin)	Hormona gonadotrópica	Imita el pico natural de hormona luteinizante (LH) para desencadenar la maduración folicular final y la ovulación en mujeres bajo tratamiento de reproducción asistida.
Toxina botulínica tipo A (Xeomin)	Neurotoxina (Producida por DNA recombinante)	Bloquea la liberación de acetilcolina en las uniones neuromusculares, causando parálisis flácida temporal; se utiliza para distonía cervical, espasticidad, blefaroespasmo y uso estético.

Fases de pruebas antes de la aprobación para uso médico

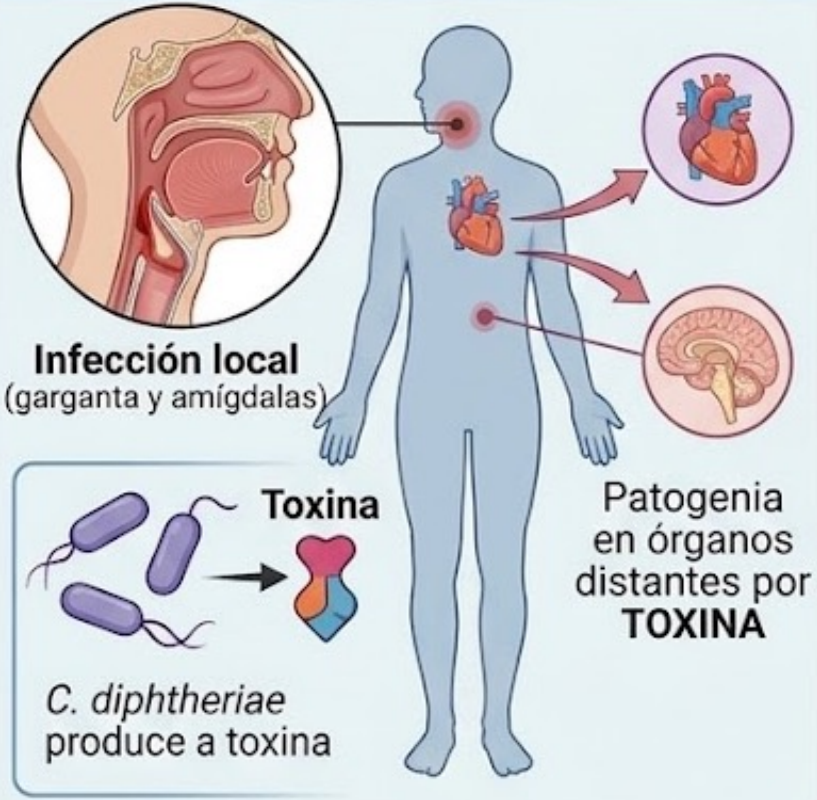
FASE PRE-CLÍNICA

FASE CLÍNICA tiempo: 7-9 años // $$: 100-400 x10^6 // éxito 20%

- **Fase I** seguridad y detección de efectos secundarios – bajas dosis individuos sanos N bajo (20-100)
- **Fase II** determinación de dosis óptima – 50/500 pacientes (personas que tienen la enfermedad) - controles
- **Fase III** efectividad del tratamiento – 300/30000 pacientes
- **Fase IV** Se realiza tras la aprobación comercial del medicamento para vigilar sus efectos a largo plazo en la población general

ANTECEDENTES DE ANTICUERPOS COMO PROTEÍNAS TERAPÉUTICAS

EL DESAFÍO HISTÓRICO: LA DIFTERIA



PRIMERA SOLUCIÓN: INMUNIDAD PASIVA



⚠ RIESGOS!



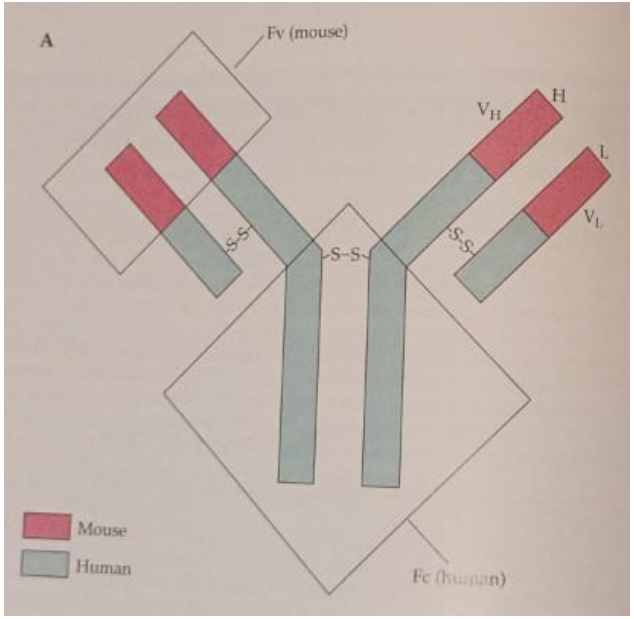
RIESGOS!



Riesgos:
Reacciones alérgicas,
Enfermedad del suero

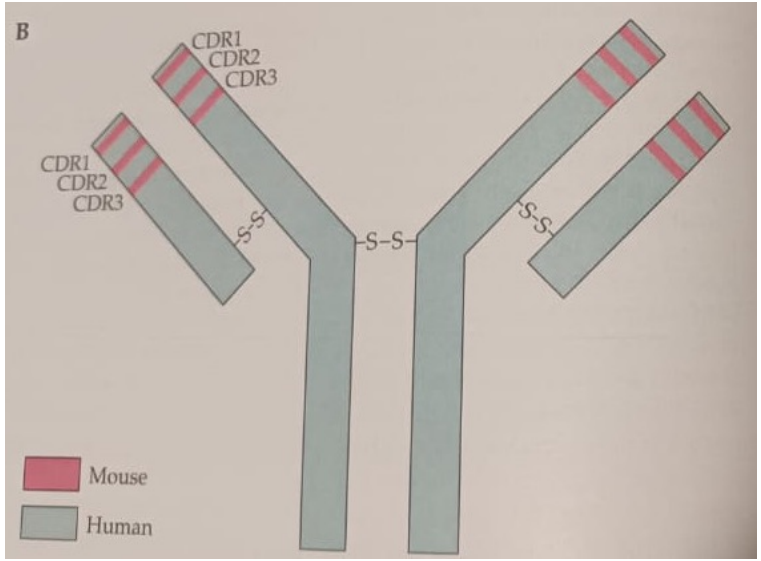
Anticuerpos recombinantes (modificados genéticamente)
Anticuerpos quiméricos

¿CUANDO?	Creados en 1985 con tecnología de DNA Recombinante
Los anticuerpos quiméricos son anticuerpos cuya porción constante (Fc) procede de un anticuerpo humano y la porción variable es animal.	
La técnica de "*quimerización*" se basa en unir los genes que codifican para la región constante de los Igs de los humanos en vectores con genes que codifican para la región variable de los ratones.	
Se introducen estos vectores en células mieloides (inmortales).	
RESULTADO	Se generan Ac humanos con la región variable de ratón y, por tanto, la unión específica al antígeno.
VENTAJAS	Menos inmunogénicos que los sintetizados en ratón
DESVENTAJAS	Se mantiene un 40% de rechazo contra los AcMo
	Poca tasa de transformantes que generan Ac quimérico



Anticuerpos recombinantes (modificados genéticamente)
Anticuerpos humanizados

¿CUANDO?	Creados en 1986 mediante ingeniería de proteínas.
Los anticuerpos humanizados son anticuerpos humanos que tienen solamente las regiones hipervariables (CDR) procedente del ratón.	
La técnica de "*humanización total*" se basa en la transferencia de las CDR de las inmunoglobulinas del ratón a las regiones variables tanto de la cadena pesada, como de la ligera de las Igs humanas.	
OBJETIVO	El objetivo es evitar rechazo y mantener especificidad por el antígeno de interés
RESULTADO	Se generan Ac cuya estructura es de uno humano, pero con el parátopo de origen animal (ratón).
VENTAJAS	Reducir al mínimo la respuesta inmunitaria contra el anticuerpo humanizado, aunque no las elimina (9%).
DESVENTAJAS	Algunos estudios han demostrado que puede disminuir la afinidad entre el antígeno y el anticuerpo.
	Proceso más complejo y costoso.



Humanización de Anticuerpos monoclonales (una posibilidad)

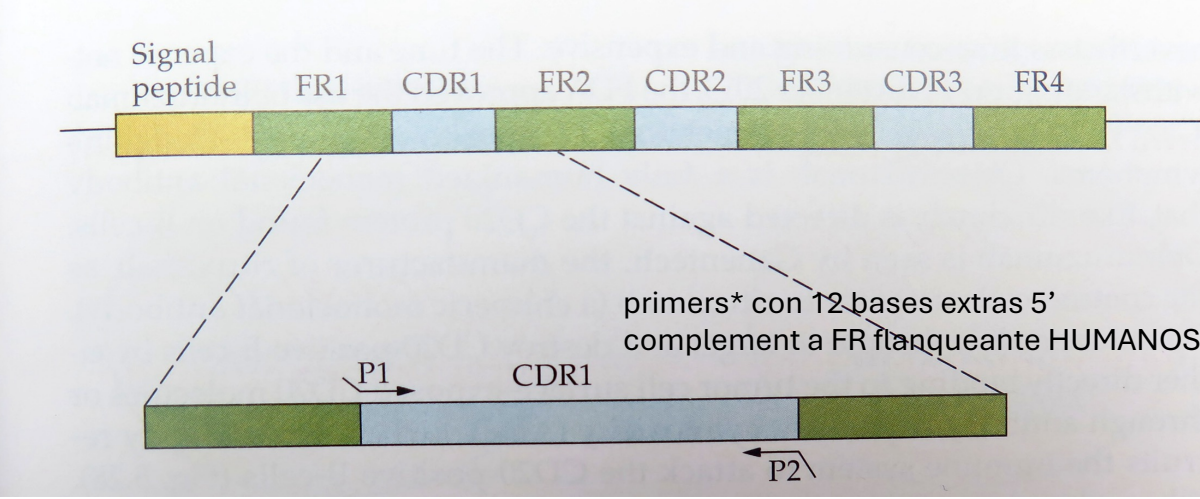
Hibridoma murino

cDNA de cadenas L y H

PCR amplifico V_L y V_H

Identifica regiones CDRs (6 regiones)

6 pares primers* → amplif CDR



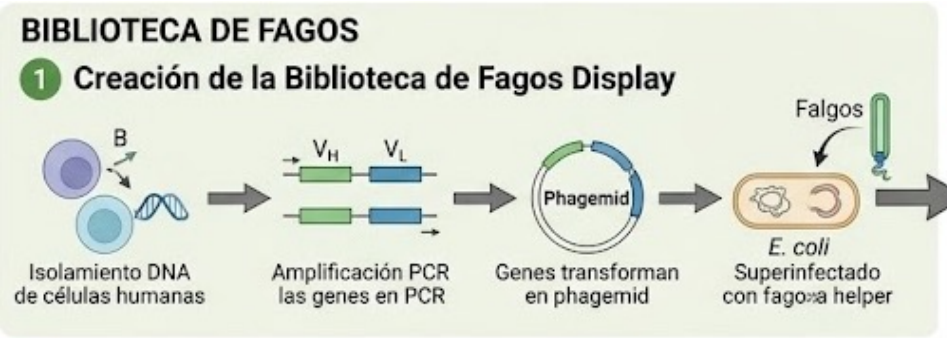
CDRs se clonan uno a uno en región correspondiente de IgG humana
(transplante de CDR ratón en anticuerpo humano)

Regiones variables cDNA humanizadas clonadas en vector expresion

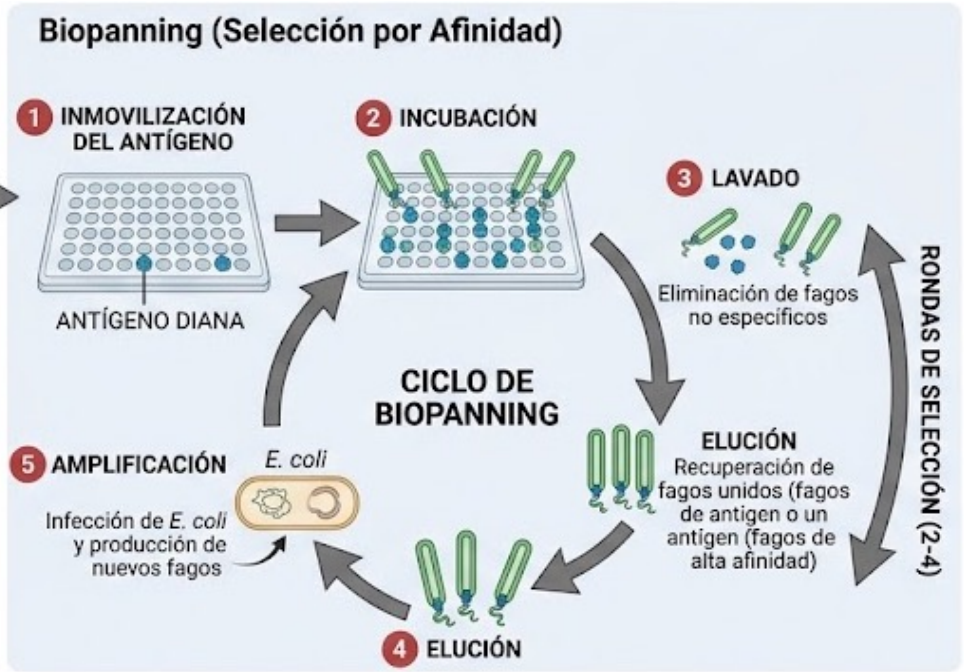
Transfección células → expresión anticuerpos humanizados

Ideal: evitar sensitización del paciente por reactividad con regiones no humanas → **Alternativa: XenoMouse**

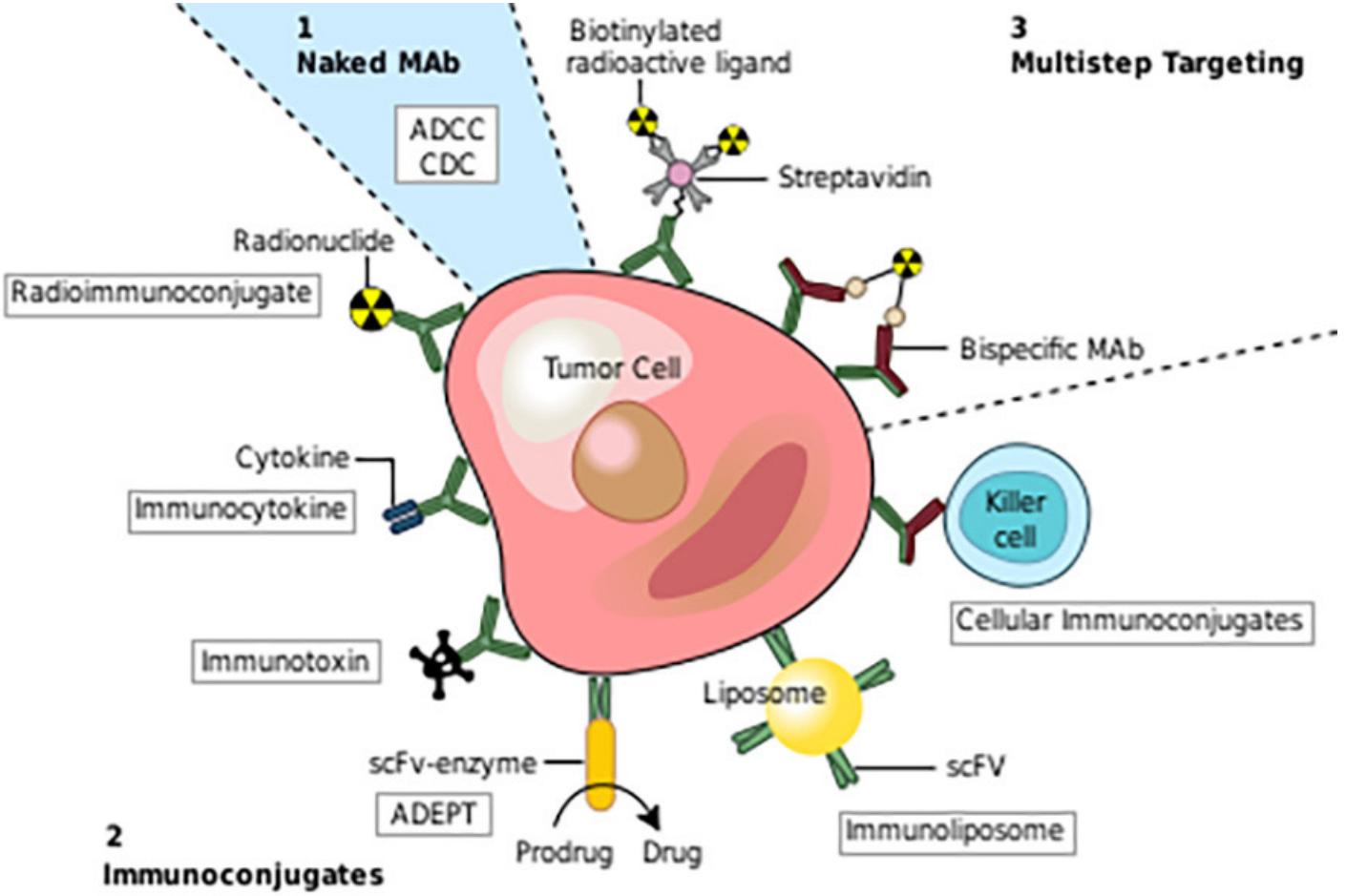
PROCESO DE BIOPANNING Y PHAGE DISPLAY PARA LA SELECCIÓN DE ANTICUERPOS HUMANIZADOS







Uso de anticuerpos monoclonales en terapias para tratamiento de tumores



Uso de anticuerpos monoclonales en terapias para tratamiento de tumores

1. **Anticuerpos Desnudos (Naked mAbs):**
   - Son anticuerpos funcionales e intactos que **no están acoplados** a ningún elemento adicional.
   - Actúan bloqueando directamente receptores específicos de la célula tumoral o activando la respuesta inmunitaria del hospedador. Ejemplo **rituximab** destruye las células tumorales mediante la unión específica al antígeno CD20, una fosfoproteína transmembrana presente en los linfocitos B. Recluta células del Sistema immune y proteínas del complemento.

2. **Inmunoconjugados (Immunoconjugates / ADCs):**
   - Modificaciones químicas en las que el anticuerpo funciona como un vehículo de transporte de alta especificidad.Están **enlazados covalentemente** a un agente citotóxico o a una citocina o a un isótopo. Al unirse al antígeno tumoral, la célula internaliza el complejo y libera la carga destructiva en su interior.

3. **Direccionamiento en Múltiples Pasos (Multistep Targeting / Pretargeting):**
   - Técnica avanzada diseñada para reducir la toxicidad en tejidos sanos.

   - **Paso 1:** Se administra un anticuerpo modificado (a menudo biespecífico o conjugado con estreptavidina/biotina) que se une al antígeno tumoral pero carece de carga citotóxica activa.

   - **Paso 2:** Tras esperar a que el anticuerpo libre se limpie del torrente sanguíneo, se administra un segundo componente de menor tamaño molecular (el efector, como un péptido cargado con un radionucleido o profármaco) que se une selectivamente al anticuerpo que ya está anclado en la célula tumoral, logrando un impacto localizado de alta intensidad.

TRASTUZUMAB αHER2 – blockbuster

paciente 70000/año (2023: >25 años, biosimilares)

→1* Ac para tto cáncer de mama

→ HUMANIZADO (CDRs murino, resto humano)

→ producc en CHO ➔ glicosilación

→ induce ADCC -> activa sistema inmune

→ administrac c/quimioterapia,
i.v., 30 min, 52 semanas! --

📊 Resumen de ventas en 2024 7,3 bill 2014

Categoría	Ventas estimadas (USD)
Herceptin (original)	$3.2 mil millones
Biosimilares de trastuzumab	$5.43 mil millones
Total combinado	**$8.63 mil millones**

Main category	Type	Application	Mechanism/Target	Mode
Anti-inflammatory	**infliximab**[48]	• rheumatoid arthritis • Crohn's disease • ulcerative colitis • ankylosing spondylitis	inhibits TNF-α	chimeric
	adalimumab	• rheumatoid arthritis • Crohn's disease • ulcerative colitis • ankylosing spondylitis	inhibits TNF-α	human
	basiliximab[48]	• acute rejection of kidney transplants	inhibits IL-2 on activated T cells	chimeric
	daclizumab[48]	• acute rejection of kidney transplants	inhibits IL-2 on activated T cells	humanized
	omalizumab	• moderate-to-severe allergic asthma	inhibits human immunoglobulin E (IgE)	humanized
Anti-cancer	**gemtuzumab**[48]	• relapsed acute myeloid leukemia	targets myeloid cell surface antigen CD33 on leukemia cells	humanized
	alemtuzumab[48]	• B cell leukemia	targets an antigen CD52 on T- and B-lymphocytes	humanized
	rituximab[48]	• non-Hodgkin's lymphoma • rheumatoid arthritis	targets phosphoprotein CD20 on B lymphocytes	chimeric
	trastuzumab	• breast cancer with HER2/neu overexpression	targets the HER2/neu (erbB2) receptor	humanized
	nimotuzumab	• approved in squamous cell carcinomas, Glioma • clinical trials for other indications underway	EGFR inhibitor	humanized
	cetuximab	• approved in squamous cell carcinomas, colorectal carcinoma	EGFR inhibitor	chimeric
	bevacizumab & ranibizumab	• Anti-angiogenic cancer therapy	inhibits VEGF	humanized
Anti-cancer and anti-viral	**bavituximab**[49]	• cancer, hepatitis C infection	immunotherapy, targets phosphatidylserine[49]	chimeric
Other	**palivizumab**[48]	• RSV infections in children	inhibits an RSV fusion (F) protein	humanized
	abciximab[48]	• prevent coagulation in coronary angioplasty	inhibits the receptor GpIIb/IIIa on platelets	chimeric

Nomenclatura anticuerpos monoclonales

Quimérico → XI
Humanizado → ZU
Veterinario → VET

Nomenclatura (DCI)

ALIROCUMA
RITUXIMAB

INFLIXIMAB
CERTOLIZUMAB

IBRITUMOMAB
OFATUMUMAB

USTEKINUMAB
OBINUTUZUMAB

Nombre	Diana terapéutica		Origen		Tipo de anticuerpo	
Elegido por el fabricante	*b(a)*	bacteriana	*a*	rata	mab	monoclonal
	c(i)	sistema circulatorio	*e*	hámster	pab	policlonal
	f(u)	hongo	*i*	primate		
	gr(o)	factor de crecimiento	*o*	murino (ratón)		
	k(i)	interleucina	*u*	humano		
	l(i)	sistema inmune	*xi*	quimérico (humano/extraño)	**Proteina de fusión**	
	n(e)	neural	*zu*	humanizado		
	s(o)	hueso	*vet*	veterinario	cept	
	tox(a)	toxina	*xizu* *	quimérico/híbrido humanizado		
	t(u)	tumor	*axo*	híbrido rata-ratón		
	v(i)	viral				

FRAGMENTOS DE ANTICUERPOS

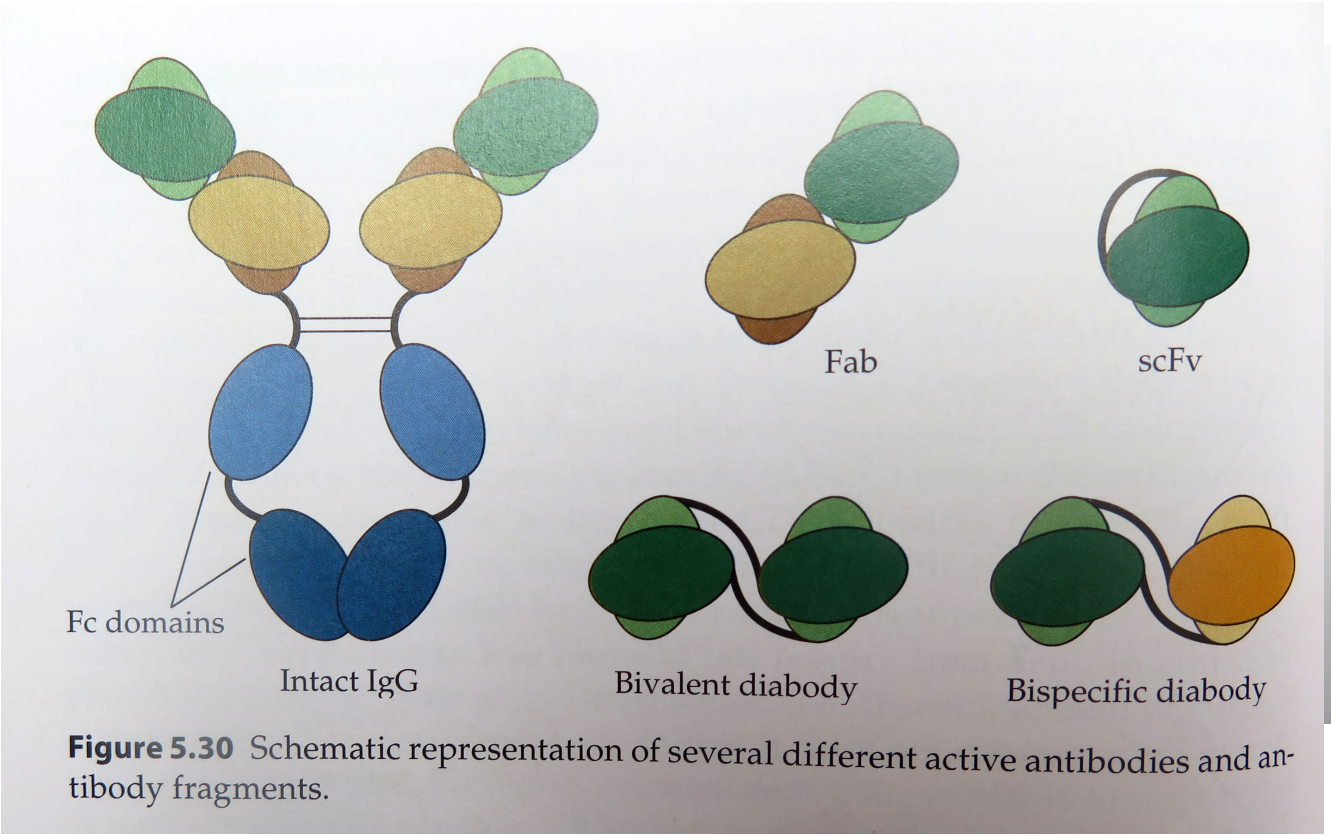
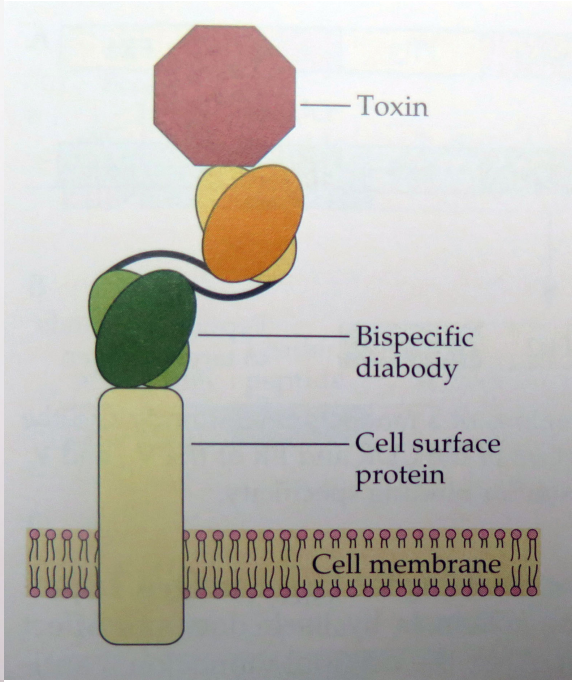


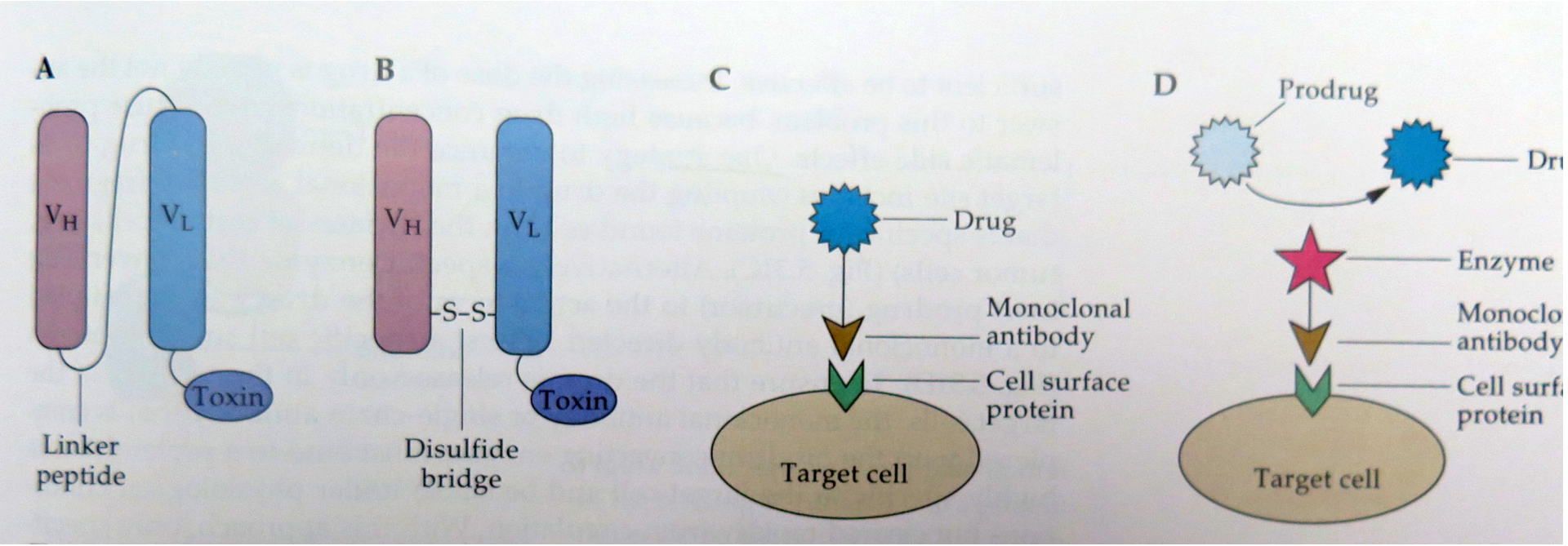
Figure 5.30 Schematic representation of several different active antibodies and antibody fragments.



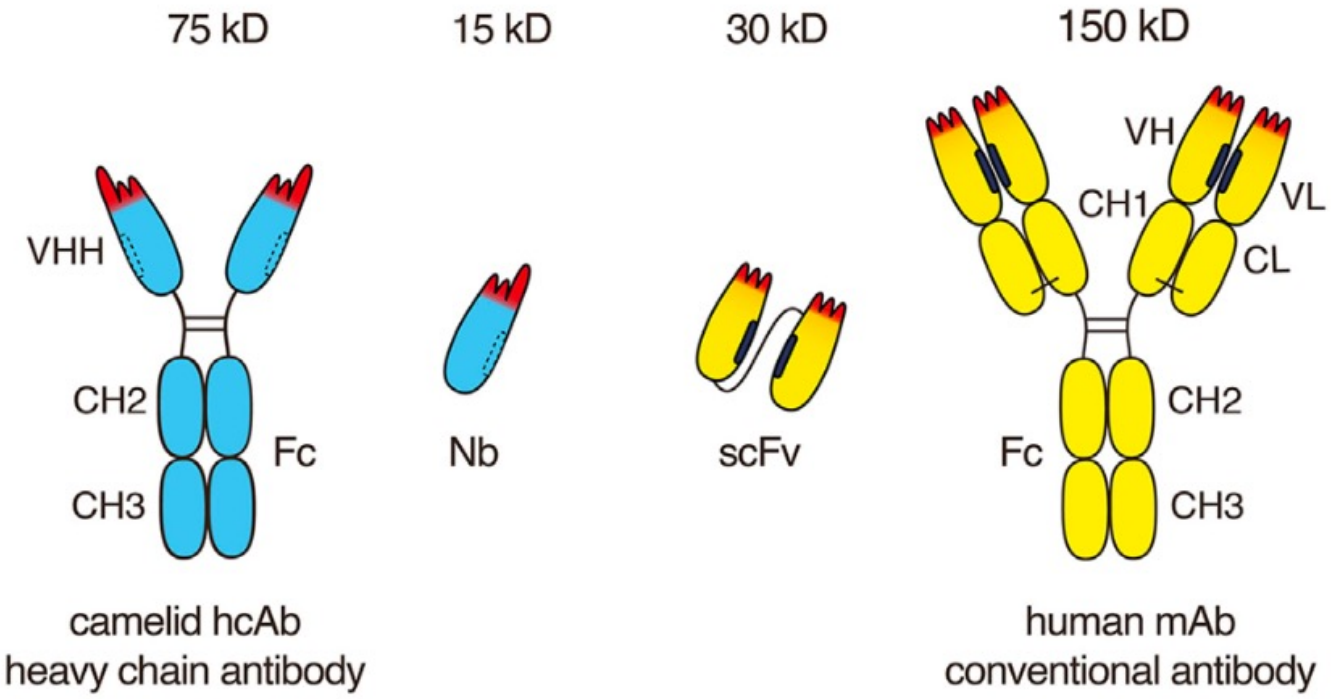
single chain V_H y V_L, Ag binding: **scFv,** 27 kDa

Fragmentos de anticuerpos monoclonales para delivery de moléculas

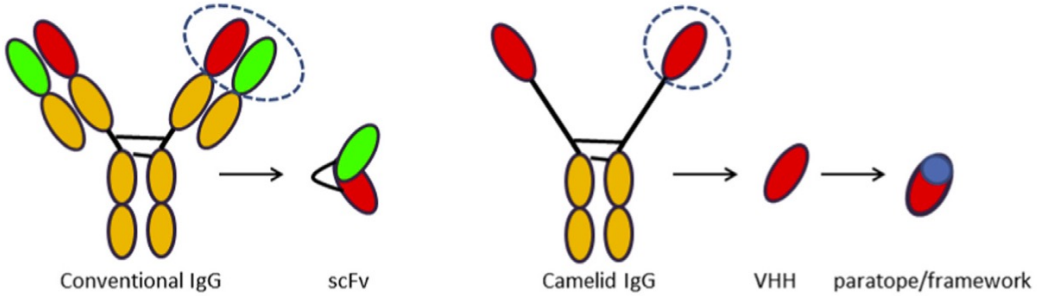
[a células blanco]

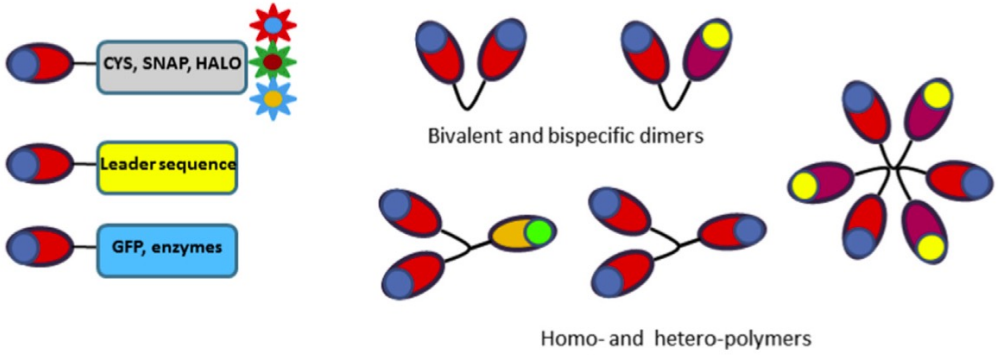


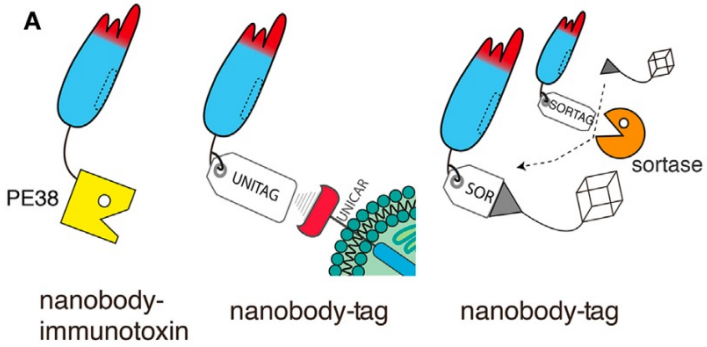
Anticuerpos de camélidos y *nanobodies*

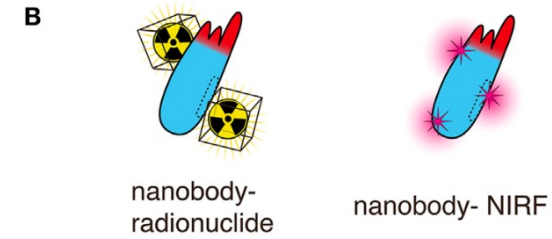


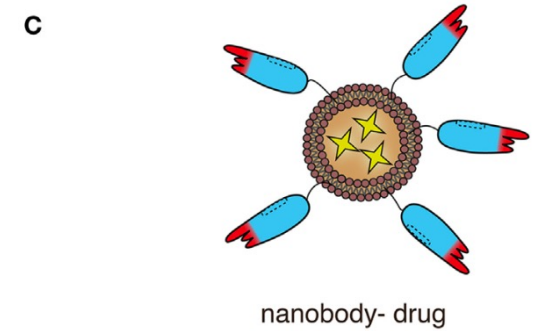
Anticuerpos de camélidos y *nanobodies*











Anticuerpos de camélidos y *nanobodies*

Ventajas del uso

•**Mínimo fragmento funcional:** A diferencia de las IgG convencionales, el dominio VH de las IgG de camélidos reconoce el antígeno de forma específica mediante una sola cadena pesada.

•**Estructura estable y soluble:** Están organizados en láminas beta conservadas y pueden sustituirse o ensamblarse en construcciones diméricas/multiméricas sin comprometer su solubilidad.

•**Alta versatilidad para modificaciones:** Sus extremos (N-terminal y C-terminal) y sus cadenas laterales permiten fusiones genéticas o conjugaciones químicas en proporciones controladas (1:1).

•**Diseño bivalente o multivalente:** Pueden combinarse en homo o heteromoléculas para aumentar la avidez, la especificidad celular o el tiempo de circulación.

PRINCIPALES APLICACIONES

•**Administración dirigida a compartimentos subcelulares:** Pueden acoplarse a secuencias de orientación para direccionar componentes dentro de la célula.

•**Terapia antitumoral (Inmunotoxinas):** Se fusionan genéticamente con toxinas (por ejemplo, la exotoxina A de *Pseudomonas*).

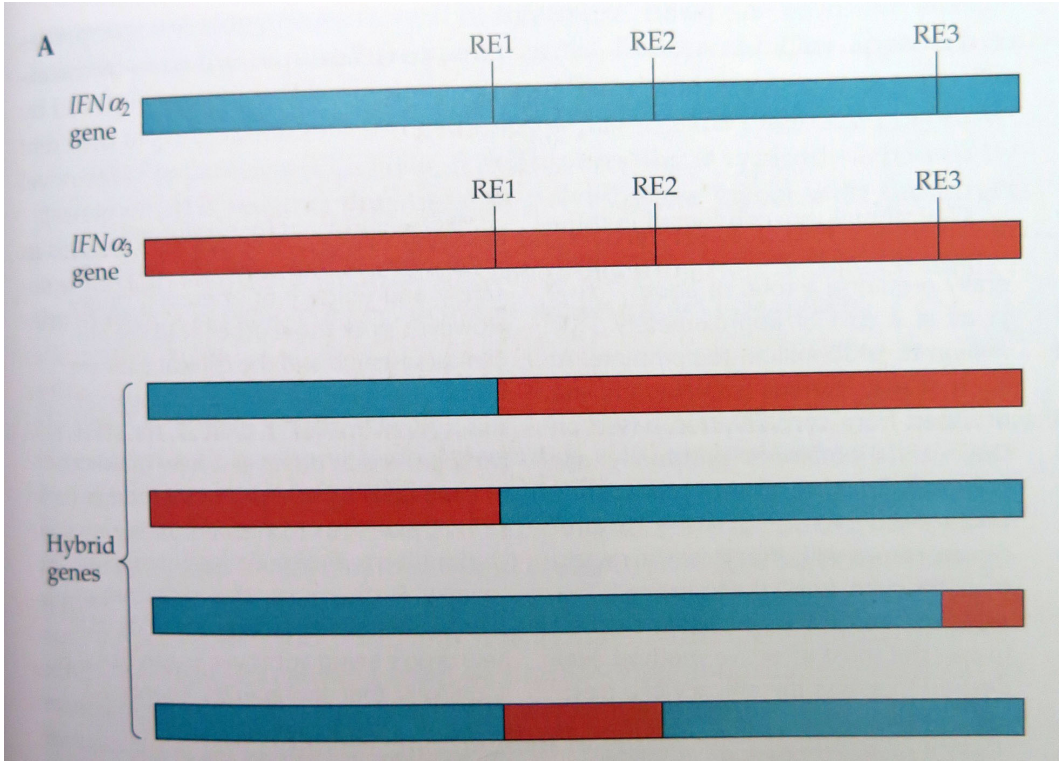
•**Inmunoterapia celular y marcaje universal:** Funcionan como etiquetas peptídicas para el acoplamiento de anticuerpos o células T con receptores quiméricos (CAR-T).

•**Diagnóstico por imagen :** Mediante la conjugación con lisinas, cisteínas o a través de tecnologías como *Sortag*, se unen a fluorocromos del infrarrojo cercano (NIRF) o quelantes de radioisotopos.

•**Sistemas de entrega de fármacos:** Pueden acoplarse (por ejemplo, mediante polietilenglicol) a nanopartículas o liposomas cargados con fármacos antineoplásicos.

Algunos ejemplos de proteínas terapéuticas..

Antiviral
Activación sistema inmune
IFNα1 vs IFNα2

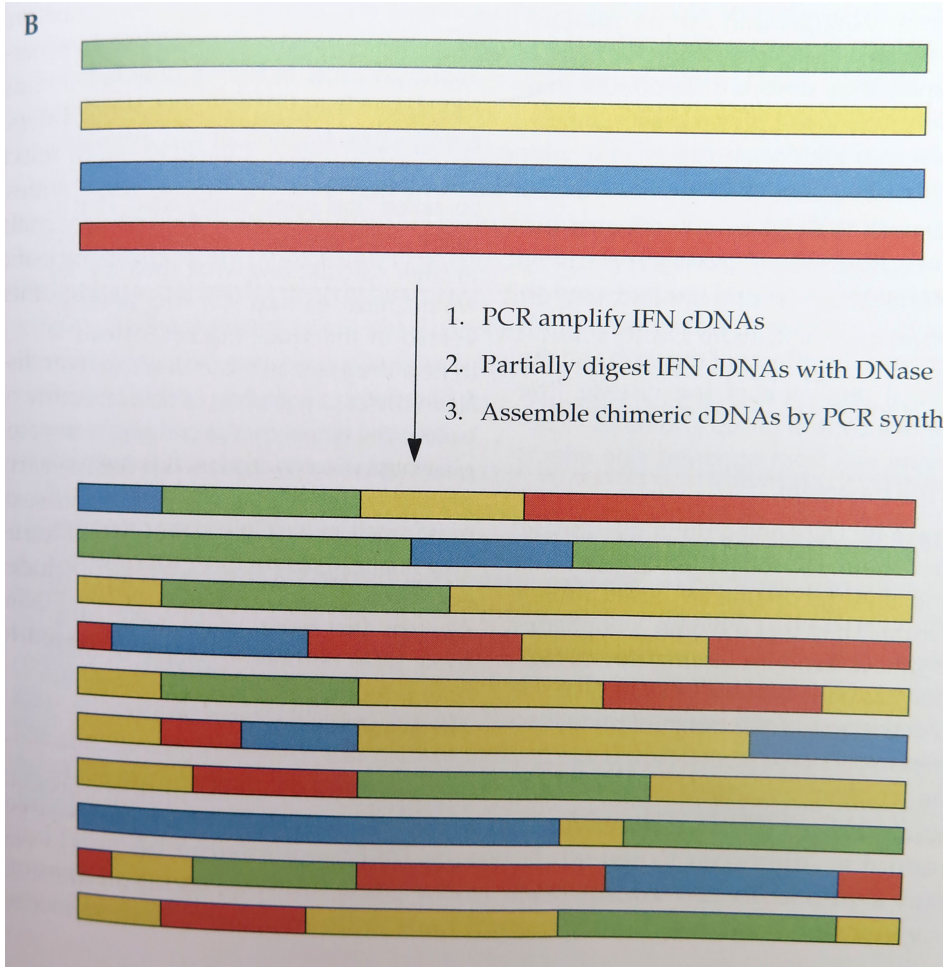


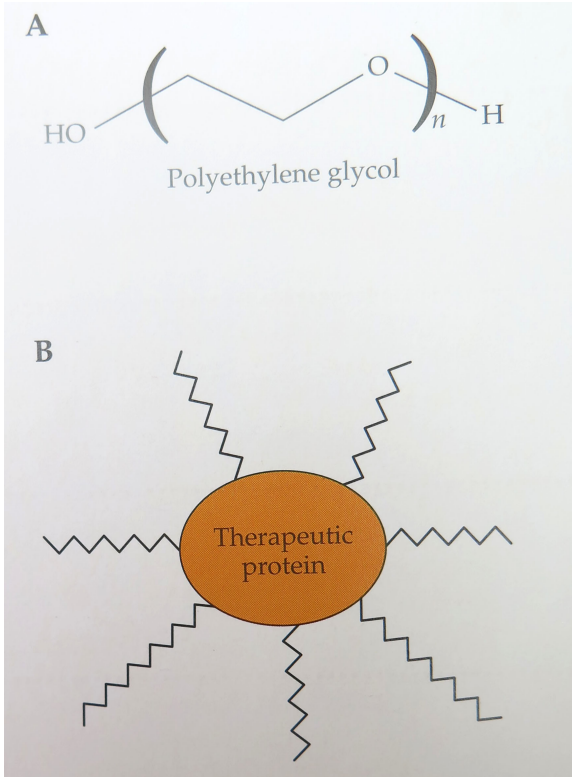
Estrategia para construir genes híbridos (A)

IFNs

IFN
híbrido

Estrategias para construir genes híbridos (B)





IFN híbrido

Aumento vida media en circulación: disminución de dosis y frecuencia del tratamiento.

Estrategia: hacer molécula más grande → prot terapútica + PEG

Algunos ejemplos de proteínas terapéuticas..

Hormona de crecimiento – somatotrofina

proteína 191 aa, producida x glándula pituitaria, estimula crecimiento de huesos y tejidos, estimula sint proteica y retención de minerales

Producida en *E. coli*

Inyecciones diarias (vida media)

ESTRATEGIA AUMENTO VIDA MEDIA

1* PEG

2* extra Met NH2-term

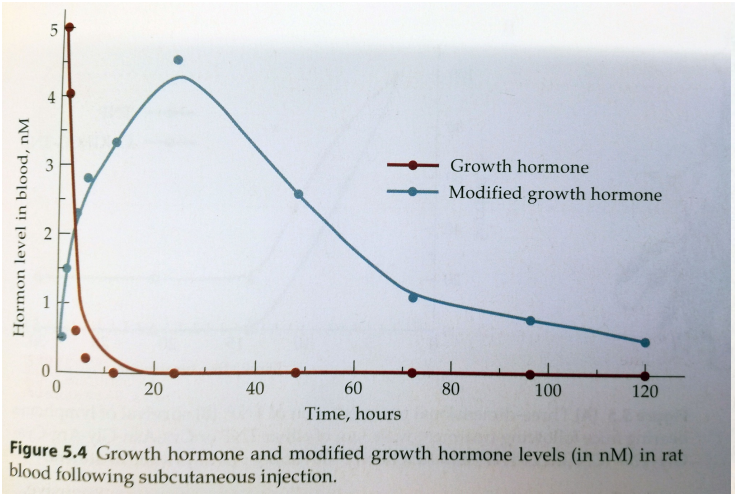
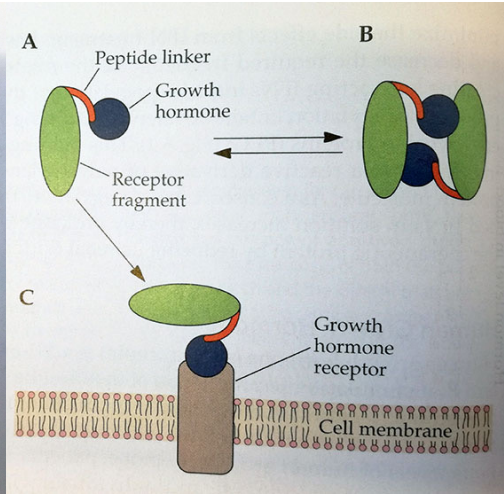


Figure 5.4 Growth hormone and modified growth hormone levels (in nM) in rat blood following subcutaneous injection.



En fase II: hormona derivatizada con receptor

(vida media 5-7 días)

vida media aumenta >300 veces!!

sin linker funciona incluso mejor

más económico que PEG

Algunos ejemplos de proteínas terapéuticas..

Enzimas

Ej → DNAsaI expresada en CHO, pac con FQ

→ Glucosidasas (para ABO)

A: α-1,3 N-acetilgalactosamina

B: α-1,3-galactosa

0: α-1,2-fucosa (ag H)

Expresión en bacterias ácido lácticas

Ej *Lactococcus lactis* gram+, no patogénica, no invasiva, probiótico en alim fermentados, no cuerpos de inclusión, secretora

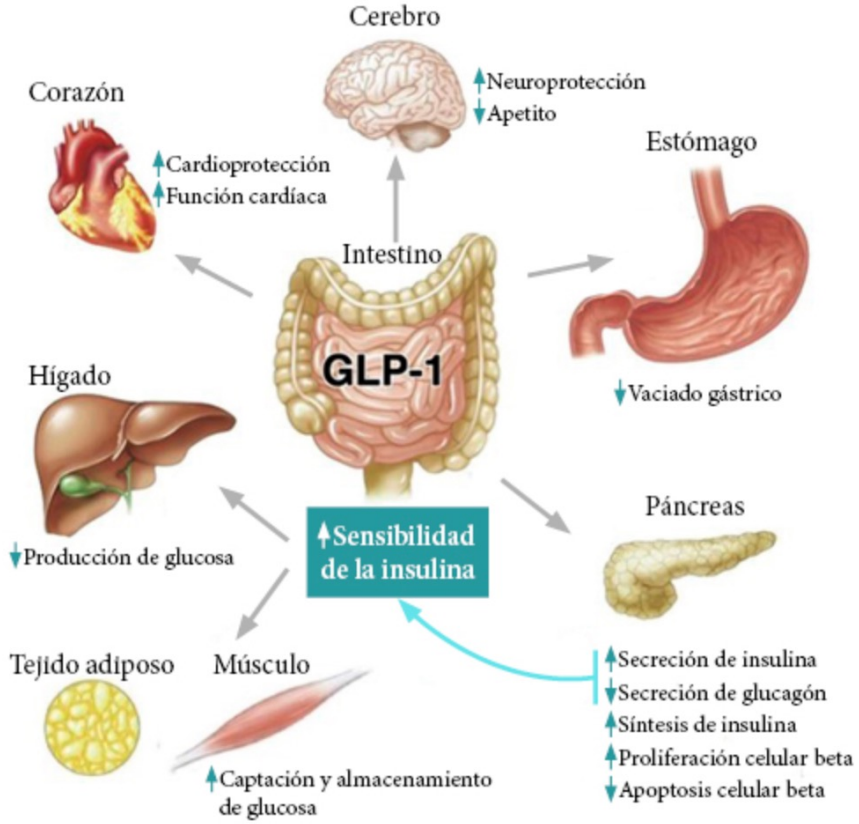
→ delivery de agentes terapéuticos (acción farmacológica) o vacunas (inducc de respuesta inmune)

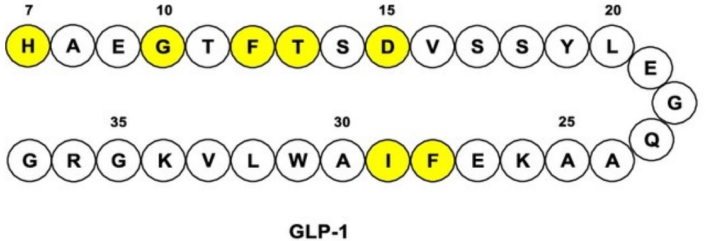
***Ll* + IL-10 (Crohn disease,** intestinal, mediada x RI inflamatoria) preclínico, fase II

detalles bacteria, expresión y cuidados (cómo evito que bacteria modifcada genéticamente se libere al medio???) Mol Biotechnol, pag 255-258 5ta edicion

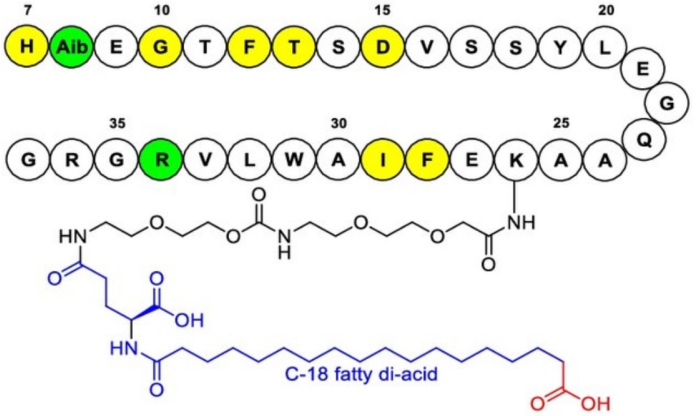
Algunos ejemplos de proteínas terapéuticas..

Acciones del GLP-1 en los tejidos periféricos

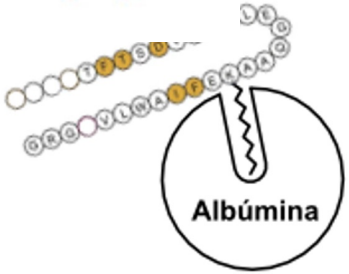




GLP-1



Semaglutide



Ozempic

PROTEÍNAS TERAPÉUTICAS: VENTAJAS

Ventajas de su Uso Clínico

- **Alta Especificidad:** Se unen únicamente a sus receptores o ligandos específicos, lo que reduce significativamente los efectos secundarios imprevistos por interacciones fuera de objetivo ("off-target").

- **Baja Toxicidad Química:** Al ser moléculas biológicas similares a las humanas, el cuerpo las metaboliza de forma natural sin generar los subproductos tóxicos asociados a la síntesis química.

- **Sustitución Funcional:** Permiten restaurar funciones biológicas que el cuerpo no puede realizar por sí mismo debido a mutaciones genéticas o daño tisular.

PROTEÍNAS TERAPÉUTICAS: DESAFÍOS

Desafío	Descripción	Soluciones actuales
Inestabilidad y vida media corta	Se degradan rápidamente en el organismo o se eliminan pronto por vía renal.	Modificaciones biotecnológicas como la PEGilación o la glicosilación optimizada para prolongar su efecto.
Inmunogenicidad	El sistema inmunitario del paciente puede detectarlas como agentes extraños y generar anticuerpos antifármaco (ADA).	Técnicas avanzadas de humanización de anticuerpos y desinmunización de epítopos.
Complejidad de producción	Requieren modificaciones postraduccionales complejas (como el plegamiento correcto y la glicosilación) para ser activas.	Uso de sistemas de expresión celular eucariotas avanzados (células CHO) y optimización de biorreactores.
Vía de administración	Debido a su gran tamaño y falta de permeabilidad celular, no pueden absorberse por vía oral y requieren inyecciones (intravenosas o subcutáneas).	Desarrollo de formulaciones de liberación prolongada para reducir la frecuencia de los pinchazos.

TEMARIO

Ramas de la Biotecnología Moderna:
Biotecnol y medicina II: PROTEÍNAS TERAPÉUTICAS

Drogas biotecnológicas
Ensayos clínicos: fases
Anticuerpos monoclonales como proteínas terapéuticas
mAb modificados genéticamente: anticuerpos quiméricos y humanizados
Aplicaciones
Fragmentos de anticuerpos y nanobodies: ventajas y aplicaciones
Algunos ejemplos de proteínas terapéuticas
Estrategias para aumentar vida media de proteínas
Expresión en células de mamíferos, bacteria ácido lácticas, etc

Bibliografía: Molecular Biotechnology, Principles and Applications of Recombinant DNA. (Glick&Patten), capítulo de“Protein Therapeutics”